Serie 4

Aufgabe 1

$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9 = 0$

$F(x) := \frac{230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 9}{221} = x$

n	x_n
0	0
1	-0.040724
2	-0.040659
3	-0.040659

a) Die Nullstelle $[-1,0]$ ist -0.040659.

Die andere Nullstelle kann nicht mittels Fixpunktiteration bestimmt werden, da $F'(x) > 1$ ist.

b) - Selbstabbildung

Minimum $x = 0$

$F(0) = -0.04072$

Maximum $x = 0.5$

$F(0.5) = 0.04468$

$[-0.04072, 0.04468] \subseteq [-0.5, 0.5]$

Kontraktion:

$\alpha = F'(0.5) = 0.62217 < 1$

c) $\frac{\alpha^n}{1-\alpha} |x_1 - x_0| < 10^{-9}$

$\alpha^n < \frac{10^{-9}(1-\alpha)}{|x_1 - x_0|} \quad | \ln()$

$n \ln(\alpha) < \ln\left(\frac{10^{-9}(1-\alpha)}{|x_1 - x_0|}\right)$

$n > \frac{\ln\left(\frac{10^{-9}(1-\alpha)}{|x_1 - x_0|}\right)}{\ln(\alpha)}$

$x_0 = 0$

$x_1 = -0.040724$

$n > 38.976$

$n = 39$ Iterationen!

Wir benötigen aber nur 3 in der Realität.